

Architecture Microservices Haute Performance

Migration vers une stack orientée Rust, Go et traitement ultra-rapide

1. Philosophie Microservices & Découpage Métier

L'architecture évolue d'un monolithe modulaire vers des services autonomes découplés, garantissant une scalabilité granulaire et une utilisation optimale des ressources système.

Rust

Go

gRPC / Protobuf

- **Service de Parsing & Ingestion (Rust)** : Utilisation de Rust (avec des crates comme pdf-extract ou liaisons natives) pour analyser, nettoyer et tokeniser des milliers de CV de manière ultra-rapide et sécurisée en mémoire.
- **Moteur de Scraping & Requêtage (Go)** : Services en Go pour orchestrer les workers de collecte d'offres d'emploi à grande échelle grâce à la légèreté des goroutines et des canaux réseau.
- **Communication Inter-services** : Échanges internes de données via gRPC et Protocol Buffers pour éliminer la surcharge de JSON/HTTP et garantir des performances de sérialisation maximales.

2. Gestion de la Charge & Stockage Distribué

Le découpage en microservices permet d'isoler les composants critiques et gourmands en ressources CPU/RAM.

- **Bus de Messages Asynchrone** : Utilisation de NATS JetStream ou Redis Streams pour router les flux d'événements de candidatures et de matching entre les services.
- **Indexation Vectorielle Dédinée (Qdrant Cluster)** : Un cluster Qdrant isolé gère les embeddings sémantiques avec des requêtes de similarité cosinus extrêmement rapides.
- **Observabilité & Passerelle API** : Traefik comme Reverse Proxy / API Gateway pour le routage dynamique et l'authentification centralisée des clients B2B.

3. Avantages Stratégiques pour le SaaS B2B

- **Consommation Mémoire Réduite** : Les binaires compilés en Rust et Go s'exécutent avec un overhead minimal comparé aux runtimes dynamiques, réduisant drastiquement les coûts d'infrastructure cloud.
- **Isolation des Pannes** : Si le service de scraping rencontre un blocage sur un site cible, les autres briques (SaaS B2B, Dashboard, Matching IA) continuent de fonctionner sans interruption.